AI10：小模型 agent 的选择性工具调用

A 问题是什么

小模型遇到问题时，什么时候直接回答，什么时候值得调用计算器或检索器？工具可能帮助纠错，也可能增加延迟、成本或错误。Basic 实现一个受预算约束的规则路由，跑清两条回答路径；Advance 用真实小模型的配对结果学习轻量路由器，比较准确率与调用成本。

阶段	工作量安排	难度	完成后的能力
Basic	一周内约 10-20 小时	easy	理解路由、预算与四类结果，实现可追踪的最小流程
Advance	完成 Basic 后再用六周	medium	评估真实小模型，训练选择器，绘制准确率-成本曲线

第一版只保留“直接回答”和“调用一个工具后回答”两个动作，不要求多 agent 或大模型训练。工具使用本地计算器或冻结检索库。参考 v0：选择性工具调用；下文命令在该目录运行。

Basic：一条能说明为什么调用工具的路径

1 学习目标与需要回答的问题

提交 Q1-Q5，Q5 附逐题选择与成本。

编号	需要回答的问题	回答应包含的内容
Q1	路由器决定什么？	在直接回答与工具辅助回答间选择，不等于工具本身
Q2	为什么“调用更多”不一定更准？	工具不适用、参数提取错误、检索噪声或结果解释失败
Q3	有哪些成本？	工具调用、模型 token、路由计算和完整端到端延迟
Q4	哪些信息不能用于线上路由？	参考答案、是否答对、调用后才得到的工具结果
Q5	下表 6 题，只能调用 2 次，选择 q3/q4 会怎样？	与 Never、Always 比较准确率和调用率；说明是手算示意

题目	direct 是否正确	tool 是否正确
q1	对	对
q2	对	错
q3	错	对
q4	错	对
q5	错	错
q6	对	对

2 本周用到的 agent 概念（先读这段）

工具是外部计算步骤。 计算器接收表达式，返回结果或结构化错误；检索器接收查询，返回文档片段。模型还需要提出正确参数并使用返回值，工具正确不代表最终回答一定正确。

路由器是一道选择题。 最简单规则可以检查题目是否有数字与运算符，再决定调用。它能解释，但可能把年份误当算术，也可能漏掉用自然语言表达的数学题。

```
问题 → 路由器 → direct：模型直接回答
              → tool：提出参数 → 工具执行 → 模型形成答案
```

预算要落实为整数次数。 批次 N 题，允许调用比例 b，应使用 floor(N*b)；N=3、b=0.5 时最多 1 次，不能四舍五入成 2 次。离线批次排序与在线逐题决定是两种不同协议，报告需明确。

编号	材料	建议用法
B1	v0 项目说明	先读动作、三条路径与四类结果
B2	Toolformer	看模型何时/如何使用工具的动机，Basic 不做论文训练
B3	ReAct	看推理与工具结果如何交替，不必做多轮系统

3 代码任务：规则路由与完整日志

先准备 20-50 道手写小题，包含直接算术、无需计算的题和工具不能解决的题。Basic 可以使用**明确标注来源的冻结回答**，先验证流程；手写结果只能作为程序夹具，不能当作模型能力实验。

1. 定义统一的 direct、tool 两条路径和最终答案格式。
2. 计算器只解释白名单数值运算；不执行任意 Python、Shell 或网络请求。
3. 对空输入、除零、非法表达式返回结构化错误；限制长度、嵌套深度和数值规模。
4. 实现 Never tool、Always tool 和规则路由；规则路由严格遵守预算。
5. 保存题目 ID、动作、工具参数/返回、最终答案、是否正确与调用次数。

```
python src/router.py --input data/questions.jsonl --budget 0.5
```

v0/src/router.py 只是起点：direct 分支固定返回 I don't know，预算用了 round，表达式提取和错误处理也需完善。**先替换 direct、改用 floor、补异常与预算检查**，再使用上面入口。不要把原始脚本的准确率解释为小模型表现。

参考答案只交给评分器，路由函数只接收允许的特征。至少检查预算 0、1、N=3 且比例 0.5，以及工具失败仍计入一次调用的情况。

4 用一个小例子核对

方法	正确题数	accuracy	工具次数	调用率
Never tool	3/6	50%	0	0%
Always tool	4/6	66.67%	6	100%
仅 q3、q4 调工具	5/6	83.33%	2	33.33%

最后一行利用已知正误展示“理想选择”的收益，属于事后示意，**不能把答案表直接交给线上路由器**。q2 是工具伤害，q5 是两条路径都失败；二者都应进入案例分析。

5 Basic 提交与验收

提交源码、工具定义、数据/冻结回答来源、逐题日志、预算检查与 Q1-Q5。验收看动作和成本能否对账、参考答案是否隔离；真实小模型评测放到 Advance。

Advance：选择性调用是否真的改善准确率与成本

1 学习目标与难度

研究问题是：**在相同调用预算下，轻量路由器是否比随机调用更会挑“工具能救回来”的题？** 主线选一个任务领域和一个工具。

Goal	学习目标与完成要求	难度
G1	分清工具收益、工具伤害与路由成本	easy
G2	冻结问题、模型、工具、提示词模板与切分	easy
G3	获取真实 direct/tool 配对结果，建立四类分桶	medium
G4	训练阈值或逻辑回归路由器，严格执行预算	medium
G5	比较 Never、Always、随机与选择性路由	medium
G6	从第 5 节选一个方向阅读	按方向
G7	成本曲线、失败案例与 presentation	medium

G1-G7 均需完成，G6 只选一个。可用约 1B-3B 参数的公开模型或可复现的小模型服务，记录确切名称、版本、精度和推理环境；不指定必须购买的服务。

2 会用到的方法（同样先读这段）

先确认工具有用，再学何时调用。 对同一问题分别运行 direct 和 tool，得到“都对、direct 对/tool 错、direct 错/tool 对、都错”四类。训练标签可由这些真实结果产生，但测试时路由器不能看到正误标签。

廉价特征也有信息边界。 问题长度、数字、运算词可在调用前获取；若使用 direct 输出长度或置信度，就必须先生成 direct 并计入成本。若读取检索 top-1 分数，检索其实已经发生，不能再把该系统统计成“尚未调用检索”。

预算协议先确定。 可采用离线批次打分后选最多 floor(N*b) 题；也可采用开发集阈值加在线限额。两种方法的到达顺序和阈值行为不同，不能混成同一结果。

编号	材料	建议用法
A1	Toolformer	主文献；工具使用的选择与训练信号
A2	ReAct	观察动作、工具反馈与最终回答
A3	GSM8K 官方仓库	可选数学轨，检查格式与切分
A4	v0 评测规范	四类分桶、日志和成本指标

3 方法实现与过程展示（G2-G4）

建议准备 500-1000 道题，训练/开发/测试按 ID、重复题和题型模板隔离，最终测试至少 200 条。数学轨可使用 GSM8K 小子集，但计算器只能计算模型提出的表达式，不能读取参考解答中的公式；可加入无需工具的控制题，报告各题型比例。

1. 固定同一个小模型和解码设置，明确 direct 与 tool 两条路径的 prompt 模板。模板可因是否有工具结果而不同，但在各路由系统之间保持不变。
2. 冻结工具版本；若缓存返回，记录缓存键、原始模型参数和输出。
3. 在训练集学习路由，在开发集选特征/阈值/预算设置，测试参考答案只评分。
4. 只用测试时可得的特征打分，比较相同预算的随机路由。
5. 对预算 0%、25%、50%、75%、100% 记录实际调用数；不能用 oracle 的正误分桶决定部署动作。

批次配对评价会为研究收集两条路径，其成本要单列；部署成本按真正选择的路径计算。若路由需要先跑 direct 再跑 tool，两次都计入，不能按“只跑一条”估算。

4 比较方法并解释结果（G5 · medium）

方法	accuracy	实际调用率	平均 token/成本	端到端 P95
Never tool	待测	0%	待测	待测
Always tool	待测	100%	待测	待测
随机路由（同预算）	待测	待测	待测	待测
选择性路由	待测	待测	待测	待测

至少 3 个路由/抽样种子，报告均值与波动。可缓存真实模型回答做重复路由实验，此时波动只反映路由随机性，不能声称包含模型生成的不确定性。

画 accuracy-调用率和 accuracy-总成本曲线。缓存重放耗时不能当作真实端到端延迟，应区分实测、估算和重放。分析至少 10 个工具挽救、工具伤害或错误路由案例；模型自报置信度不自动等于正确概率。

5 可选方向（G6 · 选择一个）

以阅读为主，不另加代码要求。

方向	难度	重点理解的问题	对应资料
G6-A：置信度校准	medium	自称有把握的回答真的更准吗？	A4
G6-B：跨题型迁移	medium	算式题学到的规则能用于应用题吗？	A3、A4
G6-C：多步工具轨迹	medium	一次工具有效，是否意味着多轮也可靠？	A2

6 提交与讲解（G7 · medium）

提交数据卡、模型/工具配置、路径与路由源码、逐题配对和实际选择日志、预算检查、成本曲线、案例与阅读笔记。讲清路由看到哪些信息、工具何时帮助或伤害，以及部署成本怎么算。不预设路由器一定获胜。

B 工作量安排与 Checkpoint

Basic：一周，约 10-20 小时

内容	预计用时
动作、成本与手算	2-4 小时
计算器与结构化错误	3-5 小时
三路径、预算与日志	4-6 小时
整理回答	1-2 小时
合计	约 10-17 小时

Checkpoint：20-50 题可追踪流程、预算不超限、Q1-Q5，明确回答是否真实模型输出。

Advance：在 Basic 基础上追加六周

时间	对应 Goal 与难度	主要任务	Checkpoint
第 1-2 周	G1、G2；G3：medium	冻结数据与模型，跑配对路径	四类分桶与实际成本记录
第 3-4 周	G4、G5：medium	路由训练、同预算比较	主结果表、多预算曲线、案例
第 5-6 周	G6 按方向；G7：medium	选读与汇报	解释选择收益和信息边界

C 问题的来龙去脉与发展过程

从模型内部回答到外部工具。 工具提供计算或检索能力，但需要决定何时使用以及传入什么。Toolformer 将工具使用的学习作为研究对象，本项目只借用这个问题，不复现大模型训练。Toolformer

从一次回答到行动反馈。 ReAct 展示推理与行动交替的范式。工具返回可改变后续回答，也可能传播错误，因此最终正确率不能由调用是否成功替代。ReAct

从“能调用”到“值得调用”。 本项目把动作压缩成两个，固定工具和预算，用逐题配对解释收益。这样才能检验小模型是否在有限成本内选对机会，而非仅展示一个复杂工作流。